1º DAW&DAM /BASES DE DATOS

UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS

Autor: Luz María Álvarez Moreno

Fecha: 30/9/2025

1. Sesión 1: Datos, Información y Sistemas de Información

Teoría y Definiciones

- **Dato**
  - Unidad mínima de información.
  - Es un hecho, valor o símbolo sin interpretar.
  - No aporta conocimiento por sí mismo.
  - Ejemplo: 25, Madrid, 1984.
  - **Tipos de datos**:
    - Numéricos (23, 3.1416)
    - Alfanuméricos (A123)
    - Booleanos (verdadero/falso)
    - Multimedia (imágenes, sonidos).
- **Información**
  - Conjunto de datos **procesados, organizados y contextualizados**.
  - Permite tomar decisiones.
  - Ejemplo: *"La temperatura en Madrid es de 25ºC"*.

- **Conocimiento**
  - Información interpretada y asimilada.
  - Ejemplo: *"Con 25ºC en Madrid conviene vestir ropa ligera"*.
- **Sistema de Información (SI)**
  - Conjunto de componentes que **capturan, procesan, almacenan y distribuyen información**.
  - Incluye:
    - Hardware (servidores, ordenadores).
    - Software (programas de gestión, apps).
    - Personas (usuarios, administradores).
    - Procesos y procedimientos.

Ejemplos Reales

- **Datos aislados:** 1984, Orwell, 1949.
- **Información:** *"George Orwell escribió el libro 1984 en 1949"*.
- **Sistema de información:** Catálogo digital de biblioteca que permite buscar libros por autor o año.

Caso Práctico: Amazon

- **Datos brutos:** clics, tiempo en página, búsquedas, carrito, reseñas.
- **Procesamiento:** algoritmos de *machine learning*.
- **Información:** recomendaciones de productos basadas en patrones de otros usuarios.
- **Resultado:** +35% de ingresos por recomendaciones.

4. Herramientas Didácticas

- **Excel/Google Sheets:** entender filas (entidades) y columnas (atributos).
- **Tableau/Power BI:** mostrar cómo un gráfico transforma datos en insights.

- **Ejemplo práctico en clase:**
    - Crear una tabla de alumnos (Nombre, Edad, Nota).
    - Convertirla en información: promedio de notas, alumnos con nota > 8.

5. Preguntas de Reflexión

- ¿Un dato sin contexto puede ser engañoso?
- ¿Qué diferencia hay entre *dato*, *información* y *conocimiento* en la vida diaria?
- ¿Spotify o Google Maps son ejemplos de sistemas de información? ¿Por qué?

6. Mitos y Realidades

- **Mito:** "Más datos = mejores decisiones".
    - **Realidad:** La calidad es más importante que la cantidad (GIGO: *Garbage In, Garbage Out*).
- **Mito:** "Los sistemas de información son solo para grandes empresas".
    - **Realidad:** Todos usamos SI: apps bancarias, gestores de tareas, agenda digital.

Sesión 2: Evolución de los sistemas de gestión de datos

Teoría y Definiciones

- **Archivos Planos**
    - Datos guardados en ficheros independientes (.txt, .csv).
    - Problemas:
        - Redundancia (repetición).
        - Inconsistencia (datos diferentes en cada archivo).
        - Dependencia (cambiar la estructura = reprogramar).
        - Dificultad de acceso (consultas manuales).
- **Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD)**
    - Software intermediario entre usuario y base de datos.

- Funciones principales:
  - Definir datos (lenguaje de definición: SQL-DDL).
  - Manipular datos (lenguaje de manipulación: SQL-DML).
  - Garantizar seguridad y concurrencia.
  - Mantener integridad.

Ventajas de los SGBD

- Eliminan redundancia.
- Aseguran consistencia.
- Proporcionan independencia de datos.
- Facilitan consultas rápidas.
- Mejoran seguridad (roles, autenticación).
- Permiten acceso concurrente.

Ejemplo Comparativo

- **Archivos planos:**
  - Agenda telefónica en .txt.
  - Buscar todos los contactos de “Madrid” = tarea manual.
- **SGBD (ejemplo SQLite):**
  - Consulta SQL:
    - SELECT nombre, telefono FROM contactos WHERE ciudad='Madrid';

Caso Práctico: Netflix

- **Antes:** Oracle centralizado → problemas de escalabilidad y fallos únicos.
- **Después:** Cassandra (NoSQL distribuido).
- **Impacto:**
  - Escalabilidad mundial.
  - Disponibilidad continua (aunque falle un servidor).
  - Soporte a +200M usuarios.

5. Herramientas Didácticas

- Crear agenda en .txt y mostrar dificultades.
- Instalar **SQLite** para mostrar consultas simples.
- Usar **DBeaver** para conectarse a varias BD.

6. Preguntas de Reflexión

- ¿Qué pasaría si en un hospital cada médico guardara los datos de pacientes en su propio archivo?
- ¿Qué ventajas ofrece un SGBD para una pyme frente a Excel?

7. Mitos y Realidades

- **Mito:** "Las BD son solo para programadores".
  - **Realidad:** Marketing, finanzas, RRHH y ventas las usan a diario.
- **Mito:** "Excel basta para pequeñas empresas".
  - **Realidad:** Excel no escala, no soporta concurrencia ni integridad.

Sesión 3: Arquitectura ANSI/SPARC, modelos de datos y tipos de BD

Arquitectura de Tres Niveles

- **Nivel Interno (Físico):**
  - Cómo se almacenan los datos (archivos, índices, particiones).
- **Nivel Conceptual (Lógico):**
  - Qué datos existen y cómo se relacionan.

        - Ejemplo: modelo relacional con tablas Clientes, Cuentas, Transacciones.

- **Nivel Externo (Vistas):**
    - Qué parte de la BD ve cada usuario.
        - Ejemplo: cliente ve solo sus movimientos; auditor ve patrones agregados.

Independencias:

- Físico-lógica → cambios en hardware no afectan esquema lógico.
- Lógico-externa → cambios en esquema no afectan vistas de usuarios.

Ejemplo Real: Banco

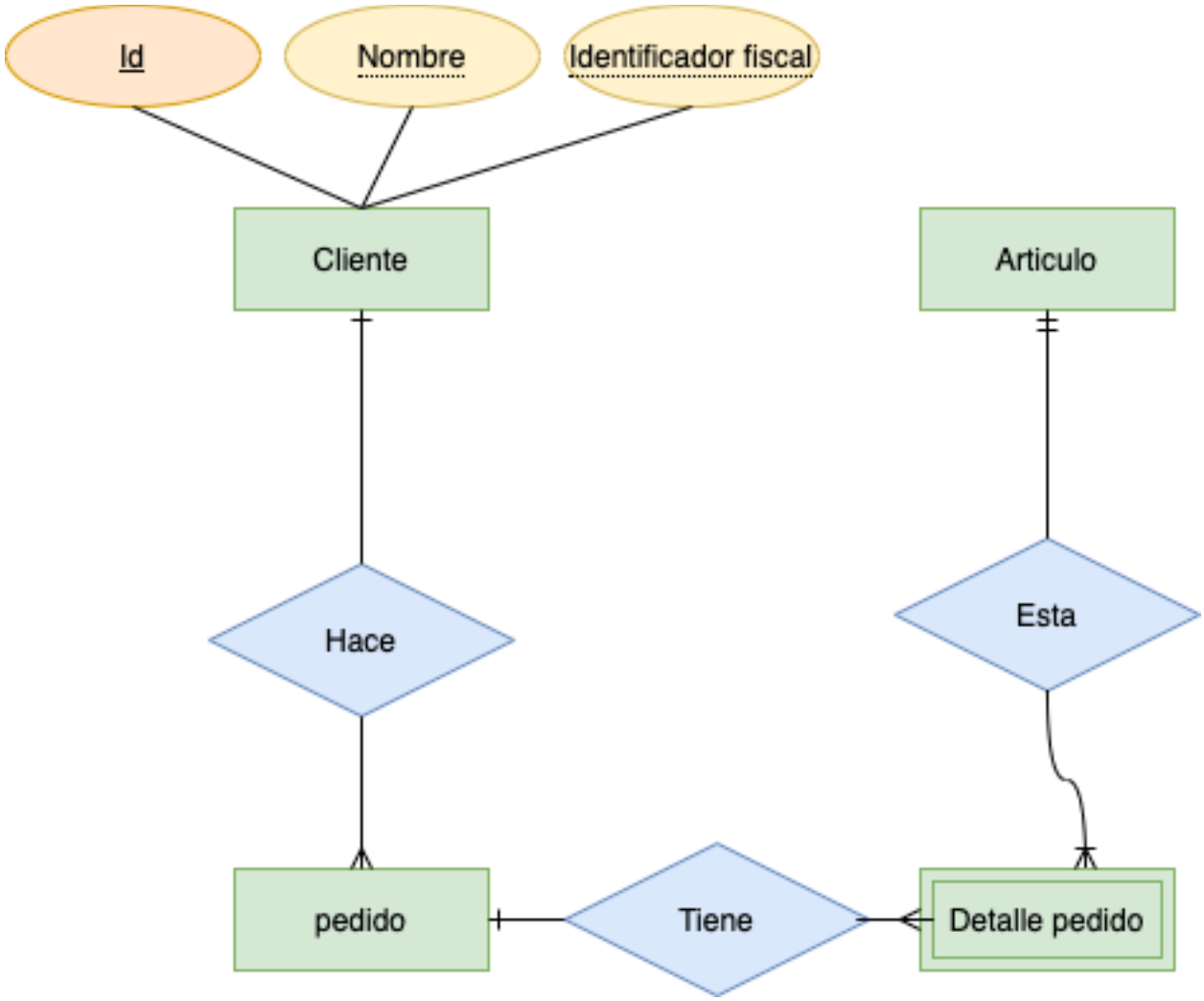
- **Interno:**
    - Datos de transacciones frecuentes en servidores rápidos.
    - Históricos en almacenamiento más barato.
- **Conceptual:**
    - Tablas con restricciones de integridad (ej. saldo ≥ 0).
- **Externo:**
    - Cliente: ve sus cuentas.
    - Cajero: ve información adicional del cliente.
    - Analista: accede a datos agregados.

Modelos de Datos

- **Relacional (SQL):** datos en tablas, relaciones por claves.
- **Orientado a objetos:** combina objetos y datos.
- **Documentos (NoSQL):** MongoDB, JSON.
- **Clave-valor:** Redis, muy rápido para cachés.
- **Grafos:** Neo4j, relaciones complejas (ej. redes sociales).

Herramientas Didácticas

- Crear vistas en MySQL/PostgreSQL:
    - CREATE VIEW empleados_publicos AS
    - SELECT nombre, departamento FROM empleados;
- Modelar un esquema en Workbench o Draw.io.
    - https://www.lemoncode.tv/curso/draw-io-diagramas-base-de-datos/leccion/chen



- Comparar distintos SGBD (SQLite vs MongoDB vs Redis).

Preguntas de Reflexión

- ¿Por qué es útil que los usuarios vean diferentes vistas de la misma base de datos?
- ¿Qué modelo de datos sería mejor para Facebook: relacional, grafos o clave-valor?

Mitos y Realidades

- **Mito:** “La arquitectura ANSI/SPARC es solo teórica”.
    - **Realidad:** Todos los SGBD aplican implícitamente esta arquitectura.
- **Mito:** “Solo importa el nivel conceptual”.
    - **Realidad:** Los tres niveles son interdependientes para el rendimiento y seguridad.

Resumen

1. **Datos → Información → Sistemas de Información → Conocimiento.**
2. **SGBD** = solución a redundancia, inconsistencia y dependencia.
3. **Arquitectura ANSI/SPARC** = flexibilidad, independencia y seguridad.
4. **Ejemplos reales (Amazon, Netflix, bancos)** : las BD son clave en la economía digital.
5. **Mitos desmentidos**: no son solo para programadores, ni exclusivas de grandes empresas.

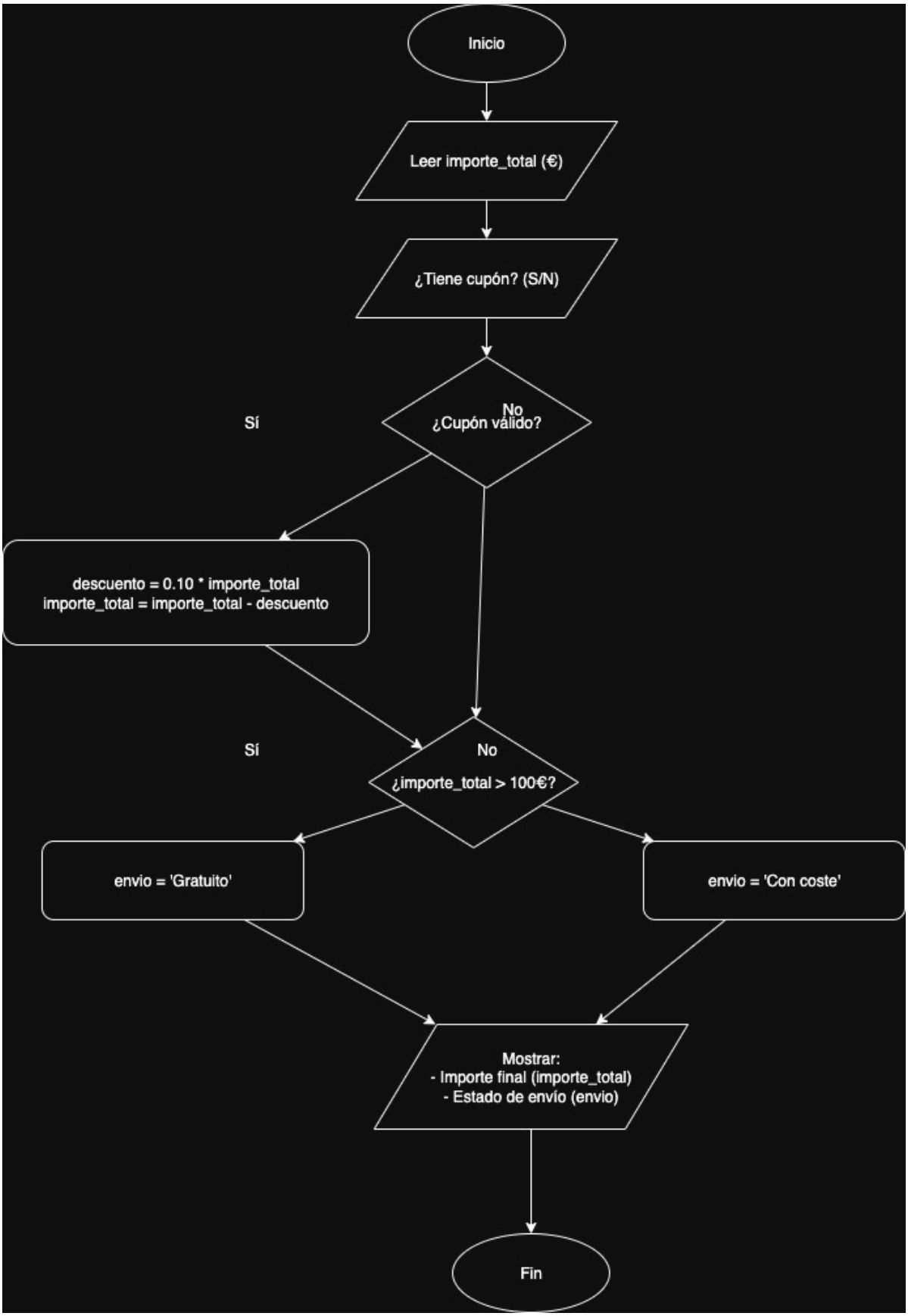
Caso práctico: "Cálculo del descuento en una tienda online"

Descripción:

Una tienda online desea calcular el precio final que debe pagar un cliente según el importe total de su compra y si dispone de un cupón de descuento.

Requisitos:

1. El cliente introduce el importe total de su compra.
2. El sistema verifica si el cliente tiene un cupón de descuento:
    - Si tiene cupón, se aplica un 10% de descuento.
    - Si no tiene cupón, el precio se mantiene igual.
3. Si el total (tras aplicar el descuento, si corresponde) es mayor a 100 €, el sistema aplica además un envío gratuito.
4. Finalmente, el sistema muestra:
    - El importe final a pagar.
    - Si el envío es gratuito o no.


Inicio
Leer importe_total (€)
¿Tiene cupón? (S/N)
Sí
No
¿Cupón válido?
descuento = 0.10 * importe_total
importe_total = importe_total - descuento
Sí
No
¿importe_total > 100€?
envio = 'Gratuito'
envio = 'Con coste'
Mostrar:
- Importe final (importe_total)
- Estado de envío (envio)
Fin